

Microduck 国内复刻 · 四方案对比书

5 台起步 → 200 台放量 · 实价询价版

Microduck 复刻资料库

2026 年 9 月 2 日 · 询价时点

目录

1 执行摘要	2
2 实价询价记录	2
3 方案 A · 忠实复刻（保真优先）	3
3.1 机械	3
3.2 电控	3
3.3 软件与策略	3
3.4 预算（单台）	3
4 方案 B · 宇树 S288 升级版（量产优先，推荐）	3
4.1 为什么 S288 是量产最优解	3
4.2 必须解决的三面墙	4
4.3 策略	4
4.4 预算（单台）	4
5 方案 C · Open Duck Mini v2（最快出整机）	5
6 方案 D · 极简原尺寸（预算紧 + 坚持 25cm）	5
7 5 台起步 → 200 台放量的路径	5
7.1 放量的成本杠杆	6
8 许可证红线	6

1 执行摘要

四条完整可执行的复刻路线，每条含机械、电控、软件、策略、预算五要素。价格来源：1688 / 淘宝 / 京东实盘询价（2026-09-02，ego-browser 实测），分 **5 台试产**与 **200 台量产**两档。

	A 忠实复刻	B 宇树 S288	C Open Duck Mini	D 极简原尺寸
尺寸/重量	25cm / 737g	25cm / 750g	42cm / 2.1kg	25cm / 850g
舵机	XL330 ×15	S288 ×15	STS3215 ×16	STS3215 ×15
主控	Radxa Zero 3W	Radxa Zero 3W	Pi Zero 2W	任意 SBC
自制 PCB	1 块必做	可模块替代	无	无
官方策略	直接用	全重训	部分可用	全重训
5 台单价	¥3,570	¥2,735	¥1,590	¥1,600
200 台单价	¥3,100	¥2,400	¥1,380	¥1,400
难度				
风险	舵机供货	协议适配	非原尺寸	结构改稿

表 1: 四方案一页对比（单台 BOM，不含税运；详见 §5-§8 各方案预算表）

建议：量产导向选 **B**（S288 官方旗舰店 ¥99/颗为突破价格，力矩 1.5Nm + 双编码器 + FOC 全面优于 XL330，且 3S 电压方案在量产中反而简化电源树）；个人/教学先行选 **C**（全开源零打板，最快出整机）。

2 实价询价记录

物料	渠道	单价	来源/备注
Dynamixel XL330-M288-T	1688	¥120–188	青岛贸易商（空运韩国 ROBOTIS）；义乌/南通/东莞 贸易商 ¥120–121
宇树 S288	淘宝宇树旗舰店	¥99	官方旗舰店，包邮对公；另有第 三方 ¥169
飞特 STS3215	淘宝	¥50–99	维特机器人 ¥50（LeRobot 同 款）；OpenDuck 专用串口版 ¥99
树莓派 Zero 2W	淘宝	¥128–148	createblock/树莓派 Store 企业 店
Radxa Zero 3W	淘宝	¥291–500 (裸板)	套装价虚高需甄别；官方 1GB 早鸟 ¥122
NP-F550 电池	淘宝	¥34–55	沅标/唯卓仕，Type-C 版 ¥34.7
VL53L8CX ToF	淘宝	¥75–81.5	深圳优信电子，含技术文档

物料	渠道	单价	来源/备注
M2 螺丝套装	通用	¥30	紧固件反推表：60/80/40/15 + 螺母 + 热熔

表 2: 询价明细（2026-09-02 实测）

询价方法：ego-browser 驱动 Chromium，复用用户登录态逐站检索，DOM 提取商品条目；1688 对连续检索触发滑块风控（title= 验证码拦截），改道淘宝完成剩余品类。京东 S288 需登录看价，改用淘宝官方旗舰店价。

3 方案 A · 忠实复刻（保真优先）

3.1 机械

47 STL（E5 已验证熔合后全水密）+ fanhao375 装配体 15 件直进 CAD。M2 螺丝系统（Ø2.2 过孔 ×77 / Ø4.4 沉头 ×28 / Ø1.6 底孔 ×20）。轴承 22×16×4 ×2、15×10×3 ×3。

3.2 电控

- Radxa Zero 3W（1GB/32GB eMMC，与官方同款 SoC RK3566）
- 自制 imu_to_dx1 v2: LSM6DSV16X + STM32G030/CH32V203 + 半双工收发
- HAT 可简化：无音频需求时完全省略，ToF 用 Stemma 模块直插 pin3/5

3.3 软件与策略

官方 Rust 运行时原样跑(同款主控);9 个官方 ONNX 零训练即用(E1 已验证 obs[1,61]→act[1,14] 契约)。

3.4 预算（单台）

4 方案 B · 宇树 S288 升级版（量产优先，推荐）

4.1 为什么 S288 是量产最优解

- **¥99/颗**（宇树官方旗舰店实价）= XL330 的 42%，力矩反升 1.5Nm vs 0.96Nm
- 19.5g vs 18g；同为 288.35:1 减速比、M2 螺丝、单线半双工 TTL——机械改动极小
- **输出端 13bit 编码器：**直接消灭回差问题（官方为 XL330 建了整套 `passive*_backlash` 模型，S288 不需要）
- 阻抗控制（ $\tau_{ff} + k_p \Delta p + k_d \Delta \omega$ ，FOC 底层）：`limp_fall` 不再靠降增益硬扛

项目	5 台档	200 台档
XL330-M288-T ×15 (¥120/1688 价)	¥1,800	¥1,750 (批量谈)
Radxa Zero 3W 1GB/32GB	¥291	¥260
imu_to_dxl 自制板 (打样摊销)	¥40	¥18
IMX219 + VL53L8CX + LSM6DSV16X	¥118	¥105
NP-F550 电池 + 座	¥45	¥38
结构件 3D 打印 (47 件 PLA+TPU)	¥180	¥65 (量产模具/批量件)
M2 螺丝 + 轴承 + 杂件	¥65	¥45
蓝牙手柄	¥100	¥80
合计	¥2,639	¥2,360

表 3: 方案 A 单台 BOM

4.2 必须解决的三面墙

- 1. 电压: S288 为 3S 12.6V (XL330 为 2S 7.4V) → 换 3S 电池组, BEV 降压轨重设计
- 2. 总线容量: S288 总线仅 15 地址 (0-14) → 15 舵机占满, IMU 改走主控 I2C 直连 (LSM6DSV16X 模块 ¥20)
- 3. 驱动层: rustypot 无 S288 支持 → 按宇树手册自写从机驱动 (6Mbps 1-Wire)

4.3 策略

BAM 标定重做 (S288 无转子侧回差, 模型反而更简化) → microduck_rl 重训全部技能。10 页训练步骤见 wiki 第 10 页; 本机 gait-v1 已验证全链路 (0 摔/20ep)。

4.4 预算 (单台)

项目	5 台档	200 台档
宇树 S288 ×15 (¥99 官方旗舰)	¥1,485	¥1,400 (批量谈)
Radxa Zero 3W	¥291	¥260
3S 电池 + BEC	¥85	¥60
LSM6DSV16X 模块 (I2C 直连)	¥20	¥15
IMX219 + VL53L8CX	¥113	¥100
结构件 3D 打印	¥180	¥65
螺丝/轴承/杂件	¥65	¥45
蓝牙手柄	¥100	¥80
合计	¥2,339	¥2,025

表 4: 方案 B 单台 BOM

5 方案 C · Open Duck Mini v2 (最快出整机)

42cm/2.1kg, Microduck 亲前身, **全开源硬件** (Onshape CAD + 官方 BOM + 装配/打印/接线文档 + zihao 飞书中文教程)。STS3215 ×16 + Pi Zero 2W ¥128。代价: 非 25cm 原尺寸; 无摄

项目	5 台档	200 台档
STS3215 ×16 (¥50 维特价)	¥800	¥720
Pi Zero 2W	¥128	¥115
Waveshare 驱动板 + BNO055 + MAX98357A	¥110	¥85
18650×2 电池盒	¥25	¥18
结构件打印 (PLA+TPU 脚垫)	¥220	¥80
M3 螺丝/热熔螺母/乐泰/杂件	¥80	¥55
蓝牙手柄	¥100	¥80
合计	¥1,463	¥1,153

表 5: 方案 C 单台 BOM

像头/ToF/NFC。教学/展示/快速验证首选。

6 方案 D · 极简原尺寸 (预算紧 + 坚持 25cm)

保持 Microduck 25cm 装配关系, STS3215 改腔 (力矩 1.86Nm 富余, 但重 3 倍), 任意 SBC + 模块化电控。整机预计 800–900g。风险: 社区实测同架构换 STS3215 整机 2.86 倍质量; 压进 25cm

项目	5 台档	200 台档
STS3215 ×15 (¥50)	¥750	¥675
香橙派 Zero3 / 任意 SBC	¥150	¥120
驱动板 + LSM6DSV16X + BEC	¥75	¥55
2S 电池 + 座	¥55	¥40
结构件打印 (改腔重打)	¥200	¥70
螺丝/轴承/杂件	¥65	¥45
蓝牙手柄	¥100	¥80
合计	¥1,395	¥1,085

表 6: 方案 D 单台 BOM

是激进路线, **务必先在仿真验重量预算** (gait-v1 已有基线) 再下单打印。

7 5 台起步 → 200 台放量的路径

- 1. 第 1–2 周: 方案 C 或 D 打样 1 台 (机械验证 + 步态复现)
- 2. 第 3–4 周: 按选定方案 A/B 买 2 颗电机台架标定 (BAM 参数), microduck_rl 重训, -Backlash- 变体验证鲁棒性

3. **第 5–8 周**：5 台试产——imu_to_dxl 打样 5 片、结构件批量打印、逐台 50Hz sync_read 点检
4. **第 3–6 月**：200 台放量——电机批量议价（S288 预估 ¥93–95），结构件改注塑或 resin 批量，PCB 转 SMT 贴片批量

7.1 放量的成本杠杆

- 电机批量议价：S288 200 台档预估 ¥93–95（官方旗舰店对公）
- 3D 打印转小批量注塑：47 件结构件单台从 ¥180 降至 ¥65（开模费摊销另计）
- PCB 打样转批量 SMT：单片从 ¥40 摊至 ¥18
- 风险：XL330 供货与价格波动（欧洲 €45.76/颗 vs 国内 ¥120，仍有 3 倍空间，但渠道以贸易商为主，直采需 ROBOTIS 授权经销商）

8 许可证红线

软件（microduck / microduck_rl / 9 ONNX）：Apache-2.0，可商用。

3D 模型（MJCF/STL 及衍生 CAD/装配体）：**CC BY-SA-NC 4.0，禁止商用**——量产机型须避开上游 NC 资产的几何衍生，或取得 Pollen Robotics 商业授权。